

MINESEC		ANNEE SCOLAIRE 2023/2024		
DRES		Octobre 2023	Evaluation N°1	
DDES/WOURI		EPREUVE :	Mathématiques	
COLLEGE POLYVALENT BILINGUE « TOUGWA »		CLASSE :	1 ^{ère} D	
		DUREE :	3H	Coef 4

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES 15.5points

EXERCICE1

1- Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations et inéquations suivantes

(E) : $\sqrt{3x-2} = 5$ (I) : $2 + \sqrt{x+4} \leq x$ **5pts**

2- Résoudre dans $\mathbb{R}$ les systèmes suivants

(s) $\begin{cases} x+y=7 \\ xy=12 \end{cases}$; (s') $\begin{cases} 3x+2y=4 \\ 2x-y=5 \end{cases}$

3- Résoudre dans $\mathbb{R}^3$ le système suivant par la méthode du pivot de GAUSS **1,5pt**

$$\begin{cases} x-2y+3z=-2 \\ 2x-y-z=6 \\ -3x+y-4z=-4 \end{cases} \quad \text{1,5pt}$$

EXERCICE2

On considère le polynôme P définie par : $p(x) = x^3 - 207x^2 + 407x + 615$ **2pts**

1- Montrer que -1 est racine de P

2- Déterminer les réels a, b, c tels que $p(x) = (x+1)(ax^2 + bx + c)$ **6pts**

3- On admet que $p(x) = (x+1)(x^2 - 208x + 615)$

a) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $p(x) = 0$ **0,5pt**

b) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $p(x) \geq 0$ **0,75pt**

4- Un article qui coûtait $4000F$ a subi une baisse de $x\%$ puis une hausse de $y\%$ et coûte actuellement $4074F$ **0,75pt**

a) Sachant que $x+y=8$, montrer que x vérifie l'équation $x^2 - 2x - 8 = 0$ **0,75pt**

b) En déduit la valeur du taux d'augmentation

5- Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $x^4 - 208x^2 + 615 = 0$

EXERCICE 3

On considère l'équation (E); $\sqrt{7}x^2 + (2 - \sqrt{7})x - 2 = 0$

1- Montrer que (E) admet deux solutions distinctes sans calculer le discriminant **3pts**

2- Désignons par $x; y$ les solutions de (E).

Donner la valeur exacte de chacune des expressions suivantes : $x+y$; xy ; $\frac{2}{x} + \frac{2}{y}$

3- Vérifier que 1 est solution de (E) et en déduire la valeur de $\sqrt{7}$ **1pt**

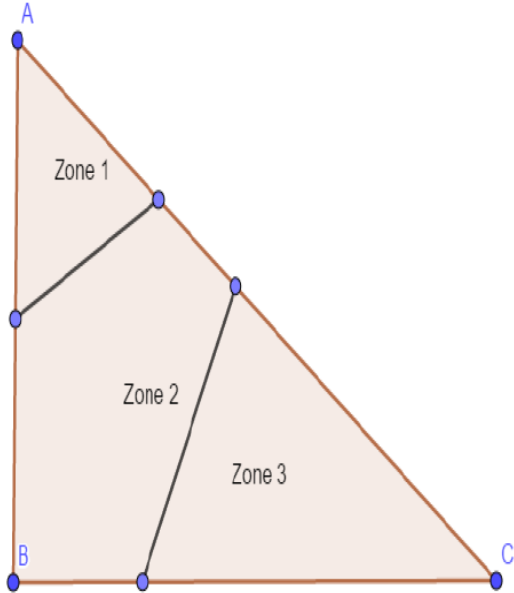
1pt

1pt

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES 4.5points

Compétence attendue : Etre capable de déployer un raisonnement logique faisant appel aux équations et systèmes pour résoudre des problèmes de mesure et partage.

Jacques possède une grande réserve ayant la forme d'un triangle rectangle donc



le plus grand coté (hypoténuse) mesure : $AC = 72,5\text{m}$ et a pour aire $A = 429\text{m}^2$ subdivisée en trois zones comme l'indique la figure ci-après. Dans la zone 1 il élève des rhinocéros, dans la zone 2 des taureaux et dans la zone 3 il possède une grande ferme de poulets .Il aimerait entourer cette ferme par du fil barbelé et pour ce faire fait appel à son fils géomètre Jean. Un mètre de fils barbelés coute 1250 frs en boutique. Son fils Jean fait un décompte et constate que: Dans cette réserve on compte en tout 300 pattes ,100 têtes et 80 cornes .

- 1) En désignant par P le périmètre de cette réserve montrer que P vérifie l'équation $P^2 - 145P - 1716 = 0$ et aide son fils Jean à déterminer le nombre de mètres de fils barbelés qu'aura besoin son père pour entourer la réserve. 1,5pt
- 2) Sachant que le périmètre de cette réserve est le double de 78 combien dépensera Jacques pour l'achat du fil barbelé nécessaire pour entourer toute la réserve. 1,5pt
- 3) En désignant par x le nombre de poulets , par y le nombre de rhinocéros et par z le nombre de taureaux contenus dans cette réserve, déterminer un système de trois équations à trois inconnues x , y et z Déduire le nombre d'animaux de chaque type que contient cette réserve . 1,5pt

